



SCC0224 - Estruturas de dados II

Prof. Diego Furtado Silva

Departamento de Ciências de Computação (SCC)

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)

Universidade de São Paulo

Potência

Este trabalho, como você já deve ter notado pelo título, trata de potência. Mas não é a potência com que você consegue gritar “FEDERALLLL [complete aqui]” ou “Vai, curíntia”. Neste trabalho, falamos sobre a operação de potenciação.

Vocês devem implementar a operação de potenciação a partir de dois números inteiros n ($0 < n \leq 99$) e k ($0 < k \leq 10^9$). A saída do seu programa deve corresponder à operação n^k . Para evitar estouro do valor da variável, a saída deve conter apenas três dígitos (ocultando-se os zeros à esquerda). Lembrando que isso pode ser feito com a operação de resto da divisão (%).

Importante: Sua solução deverá utilizar a técnica de dividir para conquistar.

Exemplo de entrada

```
37 54321
```

Nesse caso, $n=37$ e $k=54321$.

Exemplo de saída

```
637
```